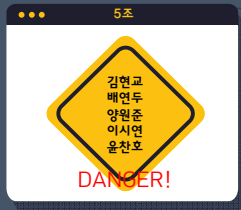


게임개발 숙련 프로젝트

grand theft 5f5f5f



목차

1. 개발 준비 단계

개발 계획 수립 및 팀 규칙을 설정합니다.

2. 게임 소개

게임의 목적과 구성을 소개합니다.

3. 핵심 개발 요소

핵심이 되는 개발 요소를 정리하여 소개합니다.

4. 트러블슈팅

처음 겪은 이슈만 선정하였습니다.

5. 팀 소개

grand theft 5ffice 팀을 소개합니다.





개발 준비 단계

개발 계획 수립 및 팀 규칙을 설정합니다.

개발 준비 단계

아이디어 회의 & 플로우 차트

#산업스파이
#회사에서_도둑질

팀 규칙 설정

#깃_컨벤션
#Merge_PULL_습관화

초기 설정 & 파일 구조 설계

#인코딩_utf_8
#모듈단위_역할분담



게임시작

타이틀화면

스태이지
선택

연계화면

스태이지 선택
주요기능:
클리어 후무
데이터

02

게임 소개

게임의 목적과 구성을 소개합니다.



스토리 / 게임 목적



게임 구성

Puzzle



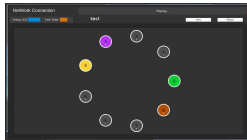
물리 버튼

일정 무게 이상으로 물건을
올려야 눌러는 버튼



잉크 조색하기

목표 색상을 출력하도록
잉크 색상을 조합하기



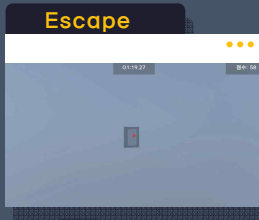
논리 퍼즐

논리적인 절차에 의해
해결하는 퍼즐

게임 구성

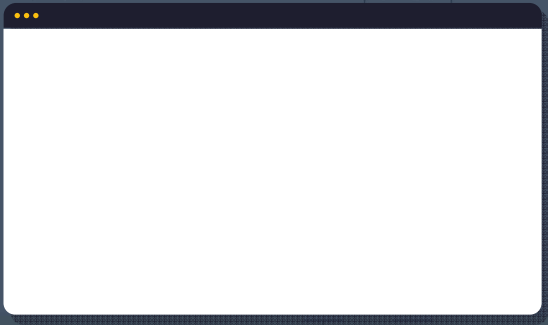


CCTV에 닿으면 경고 알림, 점수 차감



훔칠 물건을 모두 모으면 탈출 가능

시연 영상





핵심 개발 요소

핵심이 되는 개발 요소를 정리하여 소개합니다.

퍼즐 오브젝트 개발 전략

공통 기능 Interface

```
public interface IPuzzleCheckable
{
    참조 6개
    public bool IsCorrect();
}
```

```
public interface I_Interactive
{
    참조 4개
    void OnInteract();
    참조 5개
    string SetPrompt();
}
```

...

공통 기능 클래스

```
/// <summary> 타입 Matching이 필요한 퍼즐에 사용
* Unity 스크립트 (자산 참조 3개) | 참조 4개
public abstract class MatchingSystem : MonoBehaviour
{
    참조 7개
    public bool IsMatched { get; set; }

    * Unity 메시지 | 참조 2개
    protected virtual void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
        Matching(other);
    }

    /// <summary> 정답인지 체크하는 함수, 트리거 이벤트 발생 시 실행되는 함수
    참조 3개
    public abstract void Matching(Collider other);
}
```

CCTV

시야각에 들어온 플레이어 감지

```
if (hit.CompareTag(playerTag))
{
    Vector3 directionToTarget = (hit.transform.position - transform.position).normalized;
    float angleToTarget = Vector3.Angle(transform.right, directionToTarget); // CCTV가 보는 방향 기준

    if (angleToTarget < detectionAngle * 0.5f)
    {
        RaycastHit raycastHit;
        if (Physics.Raycast(transform.position, directionToTarget, out raycastHit, detectionDistance))
        {
            if (raycastHit.collider.CompareTag(playerTag))
            {
                // 점수 차감 쿨다운 적용 (마지막 감지 시간 + 쿨다운보다 현재 시간이 크면 실행)
                if (Time.time >= lastDetectionTime + detectionCooldown)
                {
                    lastDetectionTime = Time.time; // 마지막 감지 시간 업데이트
                    OnDetect();
                }
            }
        }
    }
}
```

Player 조작

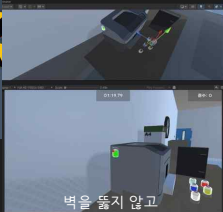
물건이 벽 뚫는 현상 개선

```
private void FixedUpdate()
{
    if(isHolding == true && heldItem != null)
    {
        Vector3 targetPosition = holdPositon.position;

        Ray ray = _camera.ScreenPointToRay(new Vector3(Screen.width / 2, Screen.height / 2)); // 벽돌 방지
        RaycastHit hit;

        if (Physics.Raycast(ray, out hit, heldDistance, cantDragLayer))
        {
            targetPosition = hit.point;
        }

        heldItem.transform.position = targetPosition;
    }
}
```



벽을 뚫지 않고
벽면을 따라 이동되는 모습

데이터 암호화/복호화

```
public static void SaveData<T>(T data, string filePath)
{
    ▶ string context = JsonConvert.SerializeObject(data);
    context = Enc
```



암호화 (후 string 변환한 모습)

```
public static void SaveData<T>(T data, string filePath)
{
    string context = JsonConvert.SerializeObject(data);
    ▶ context = Encrypt(context);
    File.
```

데이터 암호화/복호화

```
public static string Encrypt(string plainText)
{
    using (Aes aes = Aes.Create())
    {
        aes.Key = key;
        aes.GenerateIV();

        ICryptoTransform encryptor = aes.CreateEncryptor(aes.Key, aes.IV);
        byte[] bytesToEncrypt = Encoding.UTF8.GetBytes(plainText);

        // 암호화
        byte[] encryptedData = encryptor.TransformFinalBlock(bytesToEncrypt, 0, bytesToEncrypt.Length);

        // IV를 데이터 앞에 덧붙임
        byte[] result = new byte[aes.IV.Length + encryptedData.Length];
        Array.Copy(aes.IV, 0, result, 0, aes.IV.Length);
        Array.Copy(encryptedData, 0, result, aes.IV.Length, encryptedData.Length);

        return Convert.ToBase64String(result);
    }
}
```

byte[] result

IV encryptedData

데이터 암호화/복호화

```
public static string Decrypt(string encryptedString)
{
    byte[] encryptedData = Convert.FromBase64String(encryptedString);

    using(Aes aes = Aes.Create())
    {
        aes.Key = key;

        //IV 복구
        byte[] iv = new byte[aes.IV.Length];
        byte[] realEncryptedContext = new byte[encryptedData.Length - iv.Length];
        Array.Copy(encryptedData, 0, iv, 0, iv.Length);
        Array.Copy(encryptedData, iv.Length, realEncryptedContext, 0, realEncryptedContext.Length);

        // 복호화
        aes.IV = iv;
        ICryptoTransform decryptor = aes.CreateDecryptor(aes.Key, aes.IV);
        byte[] decryptedData = decryptor.TransformFinalBlock(realEncryptedContext, 0, realEncryptedContext.Length);

        return Encoding.UTF8.GetString(decryptedData);
    }
}
```

IV

realEncryptedContext
encryptedData

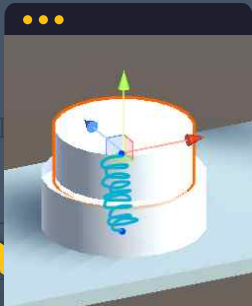
04

트러블슈팅

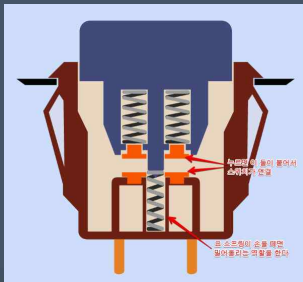
처음 겪은 이슈만 선정하였습니다.



Spring Joint 사용 후 충돌 미작동

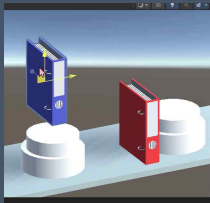
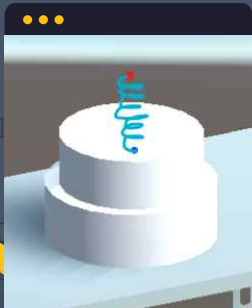


실제 버튼 구조



Spring Joint 사용 후 충돌 미작동 - 해결

원:실제세상, 오:허공버튼



원래 위치로 복구하는 모습은 동일

World Space UI 클릭 불가 이슈

```
void Start()
{
    Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked;
}
```

World Space UI 클릭 불가 이슈 - 해결

```
/// <summary>  
/// World Space에 있는 UI의 이벤트를 수동으로 실행  
/// </summary>  
참조 1개  
void WorldUIClick()  
{  
    if(EventSystem.current == null)  
    {  
        CreateEventSystem();  
    }  
  
    PointerEventData pointerData = new PointerEventData(EventSystem.current) { position = Input.mousePosition };  
  
    List<RaycastResult> results = new List<RaycastResult>();  
    EventSystem.current.RaycastAll(pointerData, results);  
  
    foreach(RaycastResult result in results)  
    {  
        // 클릭 이벤트 실행  
        ExecuteEvents.Execute(result.gameObject, pointerData, ExecuteEvents.pointerClickHandler);  
    }  
}
```



팀 소개

grand theft 5ffice 팀을 소개합니다.

GT5



김현교
팀장
맵 설계



배연두
퍼즐1,3



양원준
퍼즐2,4



이시연
플레이어



윤찬호
맵설계



감사합니다

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**